

MAARİF MODELİ KAVRAM NOTU: Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılara o sayının pozitif çarpanları (bölenleri) denir. 1 ve kendisinden başka böleni olmayan 1'den büyük doğal sayılar asaldir. Pozitif tam sayılar bölen listesiyle asal çarpanlarının üslü çarpımı şeklinde yazılır ($A = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$).

1 [Pozitif Çarpan Sayısı & Bölenler]

72 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının (bölenlerinin) toplam sayısı kaçtır?

- A) 8 B) 10
C) 12 D) 16

İşlem / Çözüm Alanı:

2 [Gökkuşak Yöntemi & Sıralı Çarpanlar]

Bir pozitif tam sayının tüm pozitif çarpanları küçükten büyüğe sıralanmıştır:

1, 2, 3, 4, a, 8, 12, b, 24, c

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 20 B) 22
C) 24 D) 26

İşlem / Çözüm Alanı:

3 [Asal Çarpan Algoritması (Bölen Listesi)]

180 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üslü gösterimi $2^x \times 3^y \times 5^z$ olduğuna göre x + y + z toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5
C) 6 D) 7

İşlem / Çözüm Alanı:

4 [Farklı Asal Çarpanlar Toplamı]

210 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 17
C) 19 D) 21

İşlem / Çözüm Alanı:

5 [Çarpan Ağacı Modeli]

Bir çarpan ağacında en üstteki sayı K, ilk dalları 2 ve M, M'nin dalları 3 ve N, N'nin dalları ise 5 ve 7'dir.

Buna göre K - M farkı kaçtır?

- A) 70 B) 105
C) 210 D) 315

İşlem / Çözüm Alanı:

6 [Geometrik Modelleme: Alan ve Çevre]

Alanı 48 cm² olan ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği en küçük değer kaç cm'dir?

- A) 24 B) 28
C) 32 D) 38

İşlem / Çözüm Alanı:

7

[Asal Sayılar & İki Basamaklı Sınırlar]

İki basamaklı en küçük asal sayı ile iki basamaklı en büyük asal sayının toplamı kaçtır?

- A) 104 B) 106
C) 108 D) 110

İşlem / Çözüm Alanı:

8

[Üslü Gösterimden Çarpan Analizi]

$A = 2^3 \times 3^2 \times 7$ sayısı veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi A sayısının bir çarpanı (böleni) değildir?

- A) 24 B) 42
C) 54 D) 56

İşlem / Çözüm Alanı:

9

[Pozitif Bölen Sayısı Tek Olan Sayılar]

1 ile 50 arasındaki doğal sayılardan pozitif çarpan sayısı tek sayıda olan kaç tane doğal sayı vardır?

- A) 5 B) 6
C) 7 D) 8

İşlem / Çözüm Alanı:

10

[Asal Çarpan Kısıtı & En Büyük Sayı]

1'den 100'e kadar olan sayılar arasında, asal çarpanları yalnızca 2 ve 3 olan en büyük iki basamaklı doğal sayı kaçtır?

- A) 84 B) 90
C) 96 D) 98

İşlem / Çözüm Alanı:

11

[LGS Tarzı Parçalama Problemi]

Uzunluğu 90 cm olan bir tahta çita, santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde eşit uzunlukta parçalara bölünecektir.

Her bir parçanın uzunluğu 5 cm'den büyük, 20 cm'den küçük kaç farklı değer alabilir?

- A) 3 B) 4
C) 5 D) 6

İşlem / Çözüm Alanı:

12

[LGS Beceri Temelli: Kart Seçme]

Dört öğrencinin ellerindeki kartlarda 60, 75, 84, 90 sayıları yazmaktadır.

Asal çarpanları arasında hem 2 hem de 3 bulunan fakat 5 bulunmayan kart hangisidir?

- A) 60 B) 75
C) 84 D) 90

İşlem / Çözüm Alanı:

MİNİ CEVAP KODLAMA OPTİK FORMU

(Cevap balonunu kurşun kalemle doldurunuz)

- 1 (A)(B)(C)(D) 2 (A)(B)(C)(D) 3 (A)(B)(C)(D) 4 (A)(B)(C)(D) 5 (A)(B)(C)(D) 6 (A)(B)(C)(D)
7 (A)(B)(C)(D) 8 (A)(B)(C)(D) 9 (A)(B)(C)(D) 10 (A)(B)(C)(D) 11 (A)(B)(C)(D) 12 (A)(B)(C)(D)

Ders Öğretmeni:

Demet GÜRHAN YAŞAYAN

Matematik Öğretmeni

İmza:

D: Y: B: